

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Новосибирский государственный университет

Специальность
15.03.06 – Мехатроника и
робототехника

АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖЕЙ

по курсу "3D-моделирование и машиностроительное черчение"

Выполнил студент группы 23932 Карпачев Д.А.

Преподаватель: Степанов К.И.

г. Новосибирск – 2026 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Юридический отдел Новосибирского государственного университета

Юридический отдел
Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата

Перв. примен.

Справ. №

АБВГ.152 СБ

Рис. 1

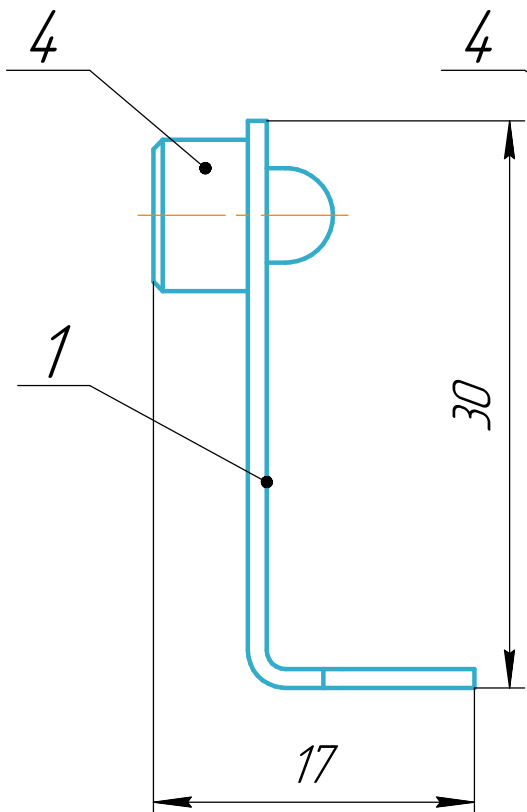


Рис. 2

Размеры см. Рис. 1

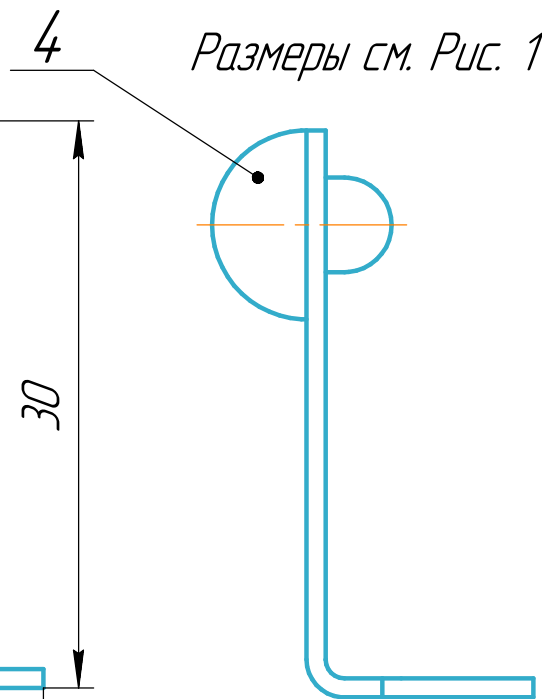
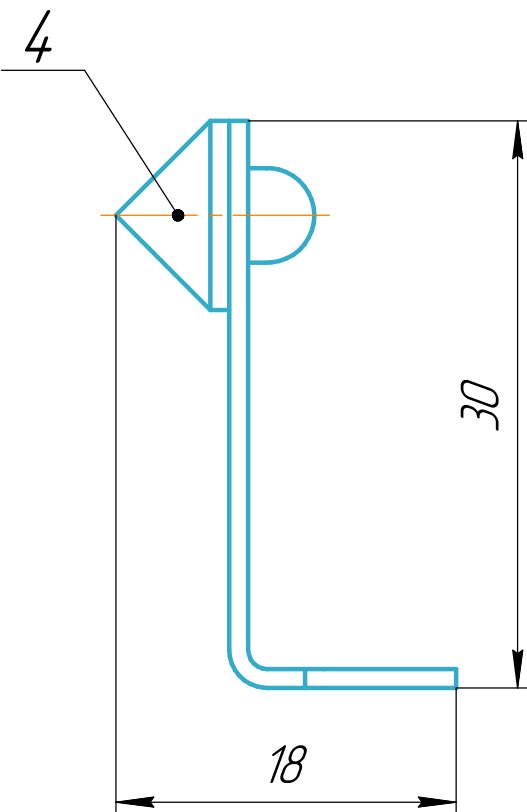


Рис. 3



Обозначение	Рис.	Масса
АБВГ.152	Рис. 1	0,0054
-01	Рис. 2	0,0055
-02	Рис. 3	0,0051

АБВГ.152 СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпачев		03.02
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Контактный элемент
Сборочный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
	См. табл.	2,5:1
Лист	Листов	1

НГУ-2026

Копировал

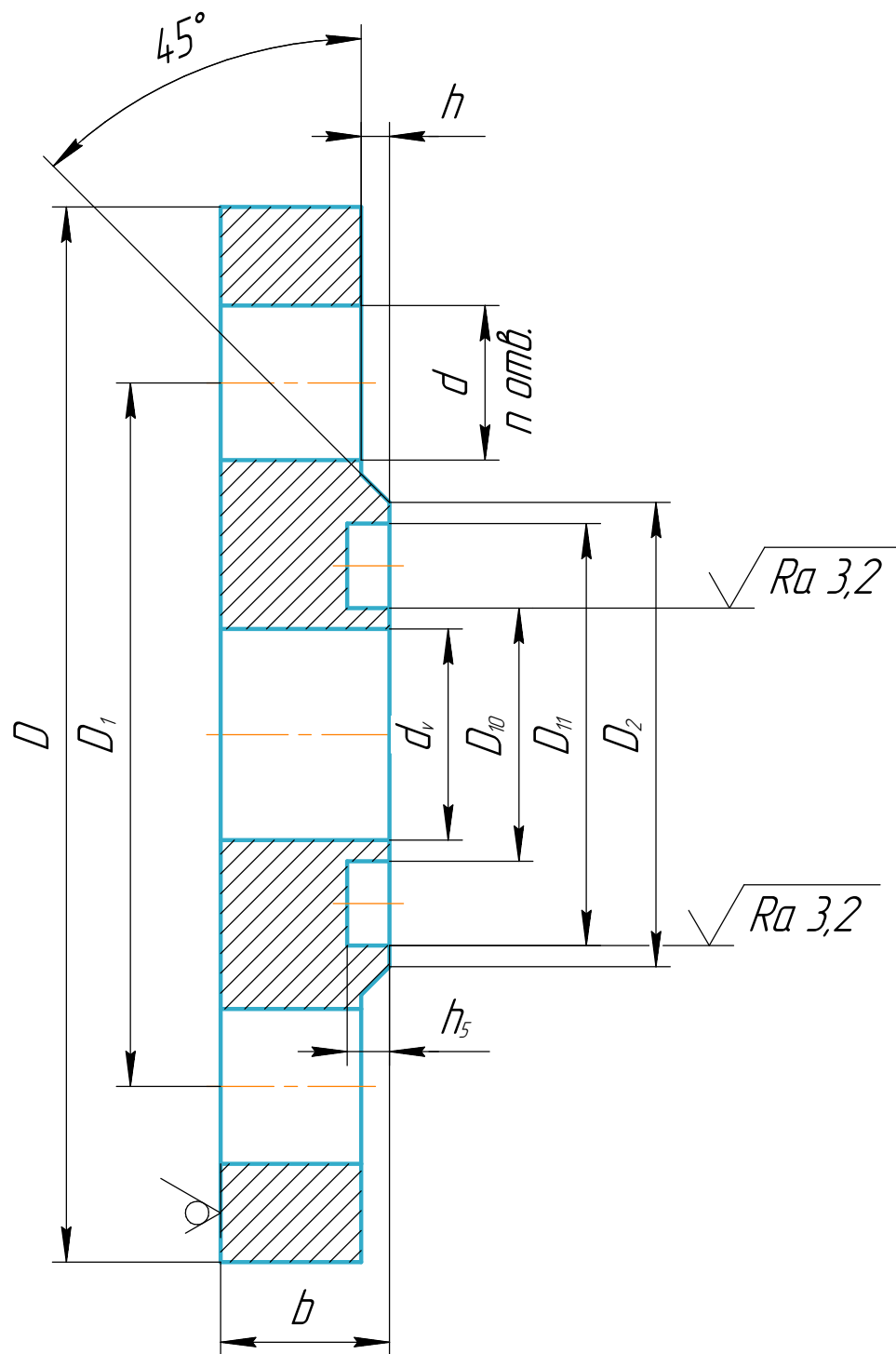
Формат А3

Юридический отдел ООО "АБВГ" (Исходный документ № 152-01) - Разработчик

Перв. примен.	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание		
Справ. №					Детали				
			1	АБВГ.152.01	Кронштейн	1			
	Переменные данные для исполнений:								
					АБВГ.152				
					Документация				
					Детали				
			4	АБВГ.152.04	Контакт	1			
					АБВГ.152-01				
Взам. инв. №					Детали				
			4	АБВГ.152.04-01	Контакт	1			
Подп. и дата				АБВГ.152					
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Инв. № подл.	Разраб.					Контактный элемент	Лит.	Лист	Листов
	Пров.							1	2
	Н.контр.								
	Утв.								

100.23932.001

✓ Ra 25 (✓)



Обозначение	Примечание	dv	D	D1	D2	D10	D11	h	b	h5	d	n	Масса
02.23932.001	Ду10	15	75	50	35	18	30	2	12	3	11	4	0,3
-01	Ду15	19	80	55	40	22	34		14				0,35
-02	Ду20	26	90	65	50	32	44		15				0,52
-03	Ду25	33	100	75	60	40	52		16				0,63
-04	Ду32	39	120	90	70	48	60	3	18	5	18	8	0,99
-05	Ду40	46	130	100	80	54	70		20				1,16
-06	Ду50	59	140	110	90	65	81		22				1,27
-07	Ду65	78	160	130	110	85	101		23				1,56
-08	Ду80	91	185	150	128	100	116	3	24	5	22	12	2,1
-09	Ду100	110	205	170	148	116	138		25				2,66
-10	Ду125	135	235	200	178	145	167		26				3,34
-11	Ду150	161	260	225	202	170	192		27				4,13
-12	Ду200	222	315	280	258	228	250	3	28	5	22	12	5,54
-13	Ду250	273	370	335	312	282	304		29				7,24
-14	Ду300	325	435	395	365	335	357		30				10,11

1 *Размеры для справок
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

					02.23932.001				
					Фланец	Лист	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			См.	2:1	
Разраб.	Карпачев			10.02			табл.		
Пров.									
Т.контр.						Лист	Листов	1	
Н.контр.					Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	НГУ-2026			
Утв.									

Юридический отдел

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

ИЗМЕНЕНИЯ

03.23932.001

✓ Ra 25 (✓)

Перв. примен.

Справ. №

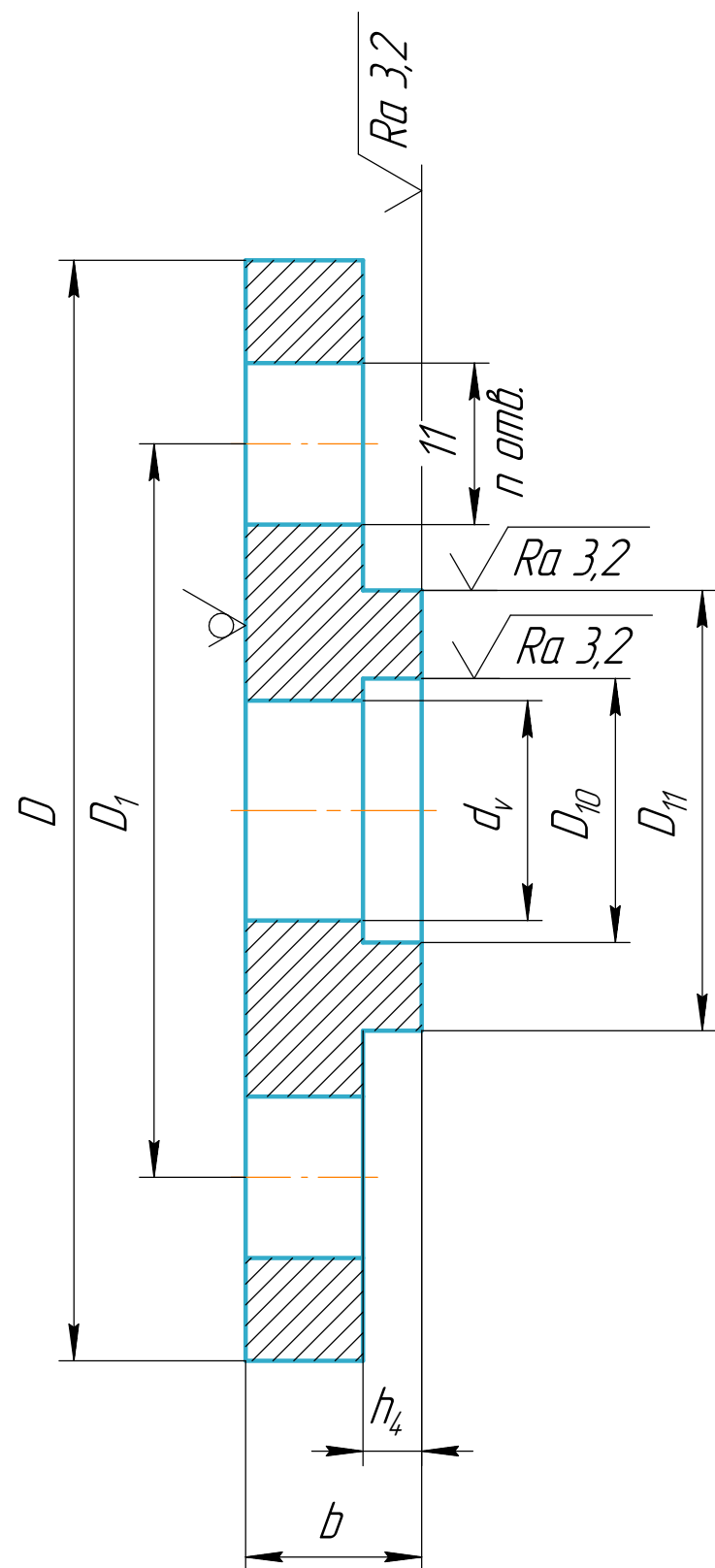
Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.



Обозначение	Материал	Примечание	dv	D	D1	D10	D11	b	h4	d	n	Масса
03.23932.001	Сталь 10 ГОСТ 1050-2013	Ду10	15	75	50	18	30	12	4	11	4	0,2569
-01	Сталь 40X ГОСТ 4543-2016	Ду15	19	80	55	22	34	12				0,2908
-02		Ду20	26	90	65	32	44	14				0,4507
-03		Ду25	33	100	75	40	52	14				0,5472
-04		Ду32	39	120	90	48	60	15	6	14	8	0,8529
-05		Ду40	46	130	100	54	70	16				1,0855
-06		Ду50	59	140	110	65	81	16				1,1931
-07		Ду65	78	160	130	85	101	16				1,4604
-08		Ду80	91	185	150	100	116	18	6	18	12	1,9482
-09		Ду100	110	205	170	116	138	18				2,3266
-10		Ду125	135	235	200	145	167	20				2,8977
-11		Ду150	161	260	225	170	192	22				3,6712
-12		Ду200	222	315	280	228	250	23				5,0637
-13		Ду250	273	370	335	282	304	24	6	22	12	6,6116
-14		Ду300	325	435	395	335	357	24				9,2033

1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

					03.23932.001			
					Фланец ответный	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			См.	2:1
Разраб.	Карпачев		17.02				табл.	
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.					См. табл.	НГУ-2026		
Утв.								

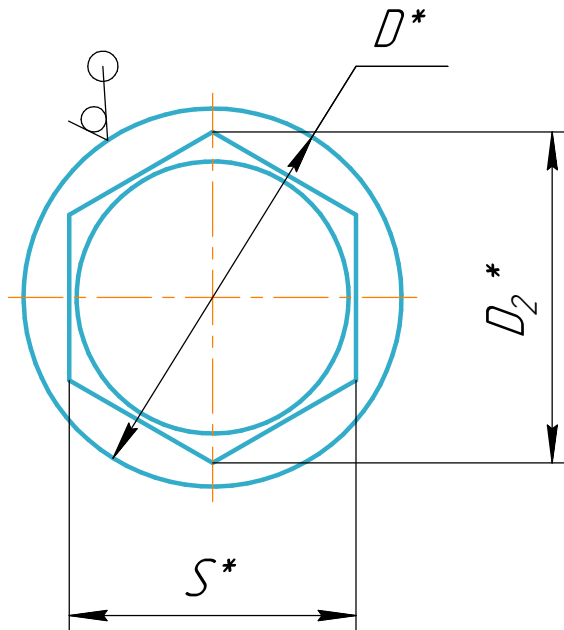
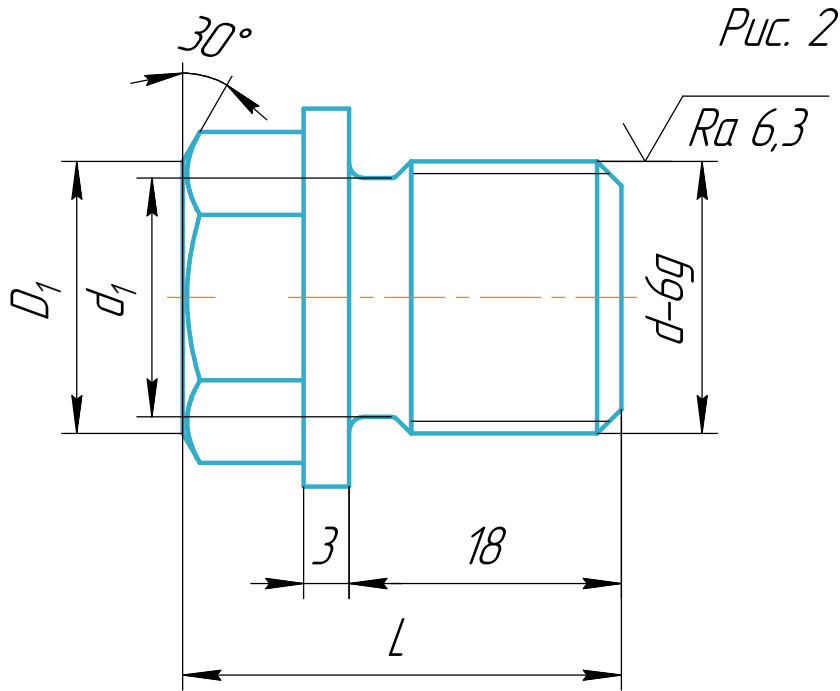
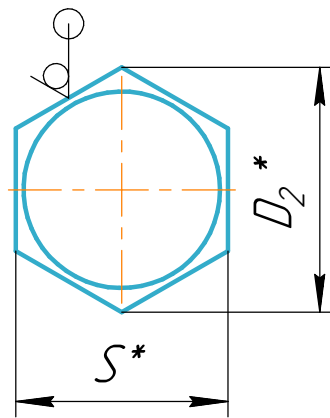
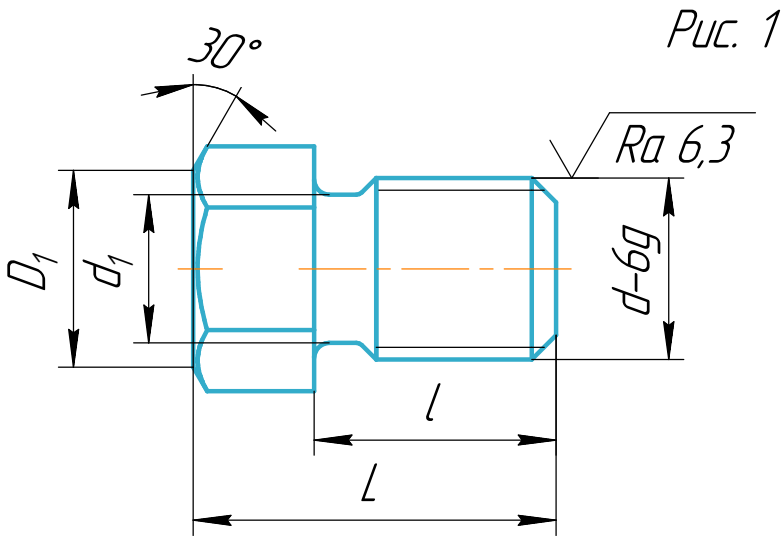
Копировал

Формат А3

✓ Ra 12,5 (✓)

04.23932.001

Обозначение	Наименование	Рис.	Материал	d	d1	D	D1	D2	S	l	L	Масса
04.23932.001	Пробка M12x1,5	Рис. 1	Шестигранник 14 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	12	9,8	0	13	16,2	14	16	24	0,023
-01	Пробка M18x1,5	Рис. 1	Шестигранник 19 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	18	15,8		18	21,9	19		26	0,054
-02	Пробка M20x1,5	Рис. 1	Шестигранник 22 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	20	17,8		21	25,4	22		26	0,07
-03	Пробка M27x1,5	Рис. 1	Шестигранник 27 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	27	24,8		26	31,2	27		28	0,127
-04	Пробка M30x1,5	Рис. 1	Шестигранник 32 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	30	27,8		30	37	32		28	0,167
-05	Пробка G1/4	Рис. 1	Шестигранник 17 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	13	11		16	19,6	17		20	0,027
-06	Пробка G3/8	Рис. 1	Шестигранник 19 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	17	14		19	21,9	19		20	0,036
-07	Пробка G1/2	Рис. 1	Шестигранник 22 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	21	18		21	25,4	22		26	0,073
-11	Пробка упорная M8x1,0	Рис. 2	Круг 16 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	8	6,9	16	11	13,9	12	0	26	0,016
-12	Пробка упорная M12x1,5	Рис. 2	Круг 22 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	12	9,8	22	18	19,6	17		28	0,037
-13	Пробка упорная M18x1,5	Рис. 2	Круг 25 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	18	15,8	25		21,9	19		29	0,065
-14	Пробка упорная M20x1,5	Рис. 2	Круг 30 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	20	17,8	30	21	25,4	22		30	0,088
-15	Пробка упорная M27x1,5	Рис. 2	Круг 34 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	27	24,8	34	27	31,2	27		32	0,153
-16	Пробка упорная M30x1,5	Рис. 2	Круг 40 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	30	27,8	40	34	39,3	34		34	0,227



1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			24.02
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

04.23932.001

Пробка

См. табл.

Лит.	Масса	Масштаб
	См. табл.	2:1
Лист	Листов	1

НГЧ-2026

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дудл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Юридический отдел

ИЗДАНИЕ

05.23932.00 СБ

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

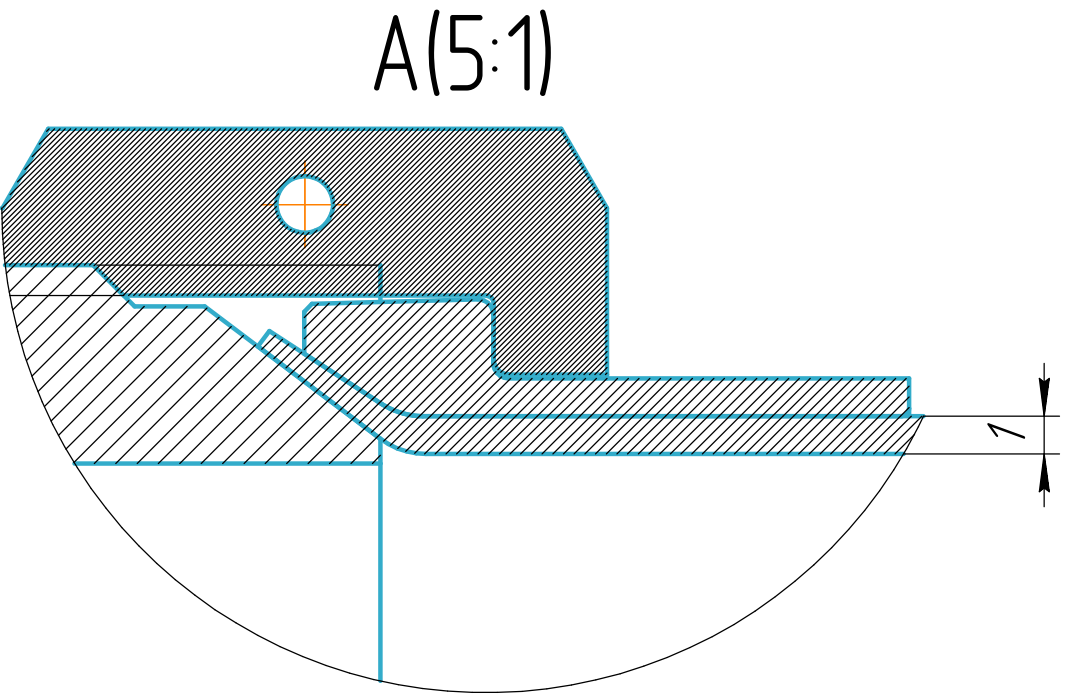
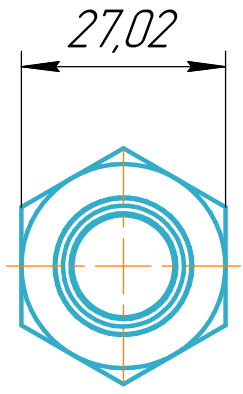
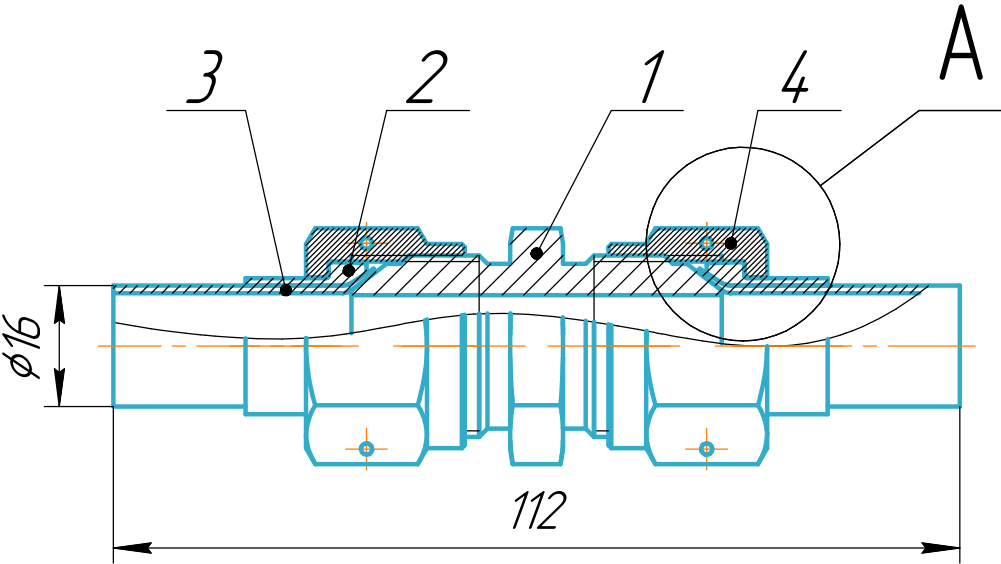
Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

ИЗДАНИЕ



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
				Детали			
A4		1	05.23932.001	Проходник прямой 16-13А ГОСТ 13959-74	1		
A4		2	05.23932.002	Ниппель 1-16-13А ГОСТ 13956-74	2		
A4		3	05.23932.003	Труба 16х1-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	2		
A4		4	05.23932.004	Гайка накидная 16 - 13А ГОСТ 13957-74	2		
				05.23932.00 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Карпачев		03.03		0,15	1:1
Пров.							
Т.контр.					Лист	Листов	1
Н.контр.							
Утв.							

Юридический отдел ООО "ИЗМАШ" (ИЗМАШ-ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ) - Юридический отдел ООО "ИЗМАШ" (ИЗМАШ-ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

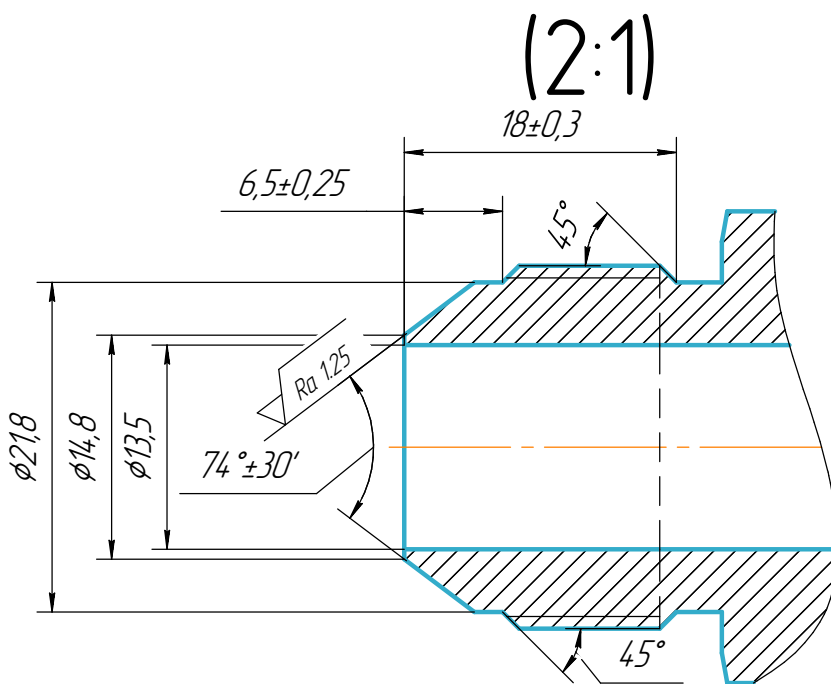
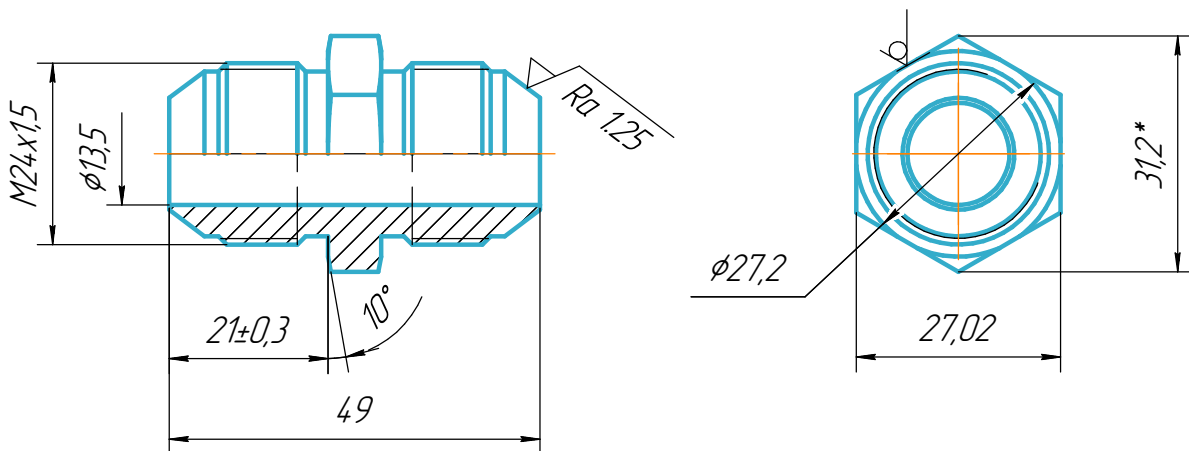
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

05.23932.001

$Ra\ 10\ (\checkmark)$



1 * Размер для справок

05.23932.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			10.03
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Проходник прямой

Сталь 12X18H9T ГОСТ 5632-2014

Лит.	Масса	Масштаб
	0,11	1:1
Лист	Листов	1

НГУ-2026

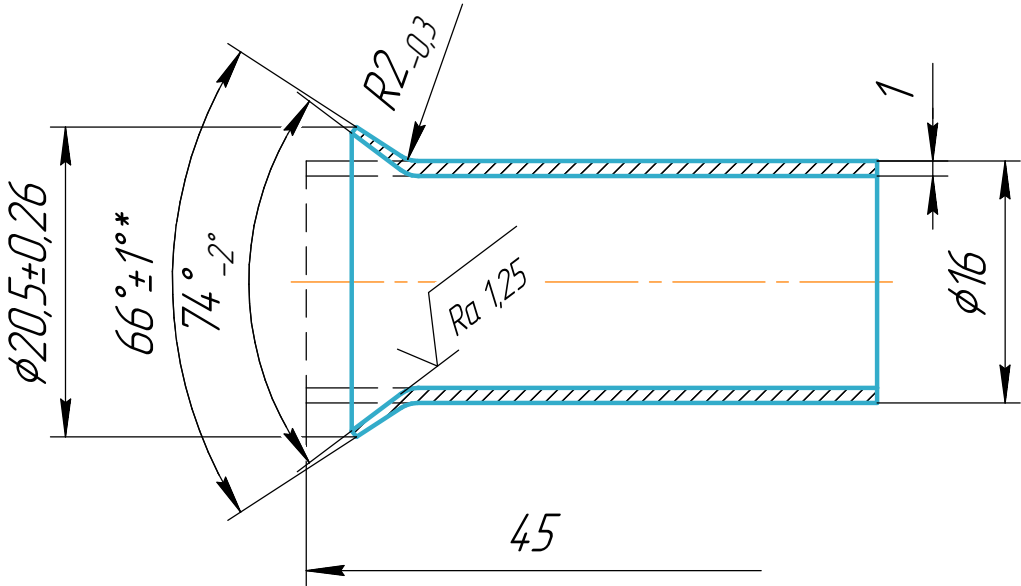
ИЗМАШ-ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Копировал

Формат А4

Юридический отдел ООО "ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ" (Юридический отдел ООО "ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ")

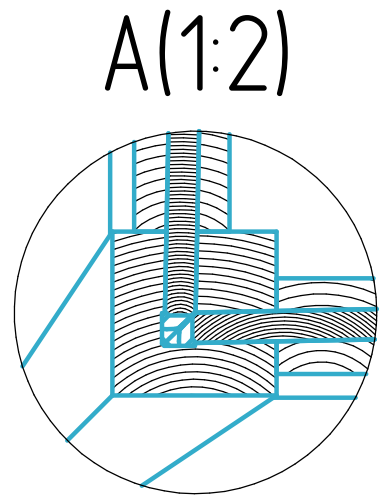
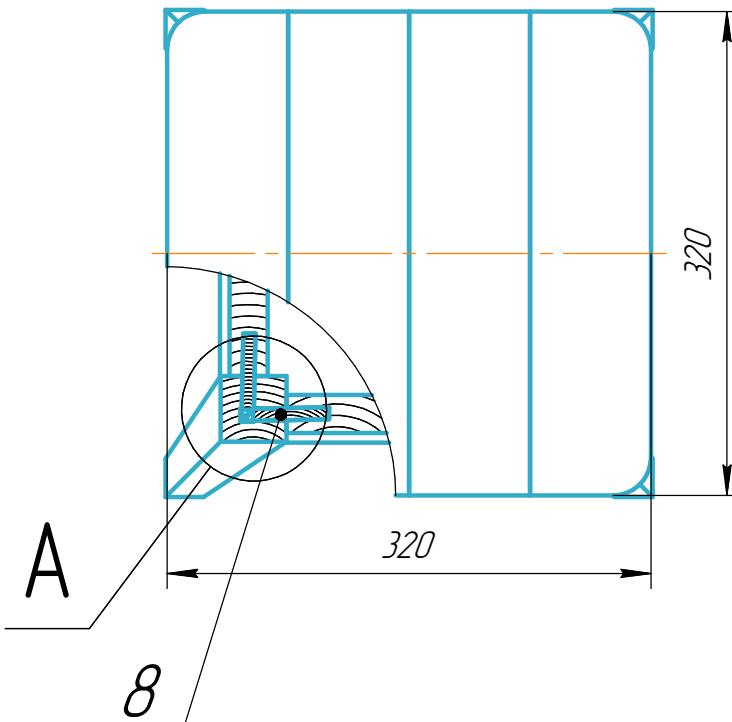
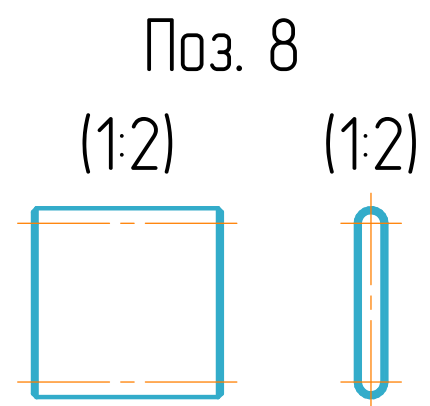
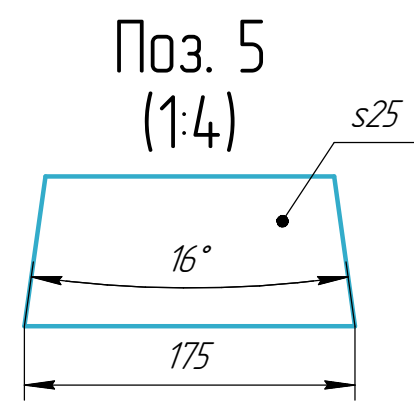
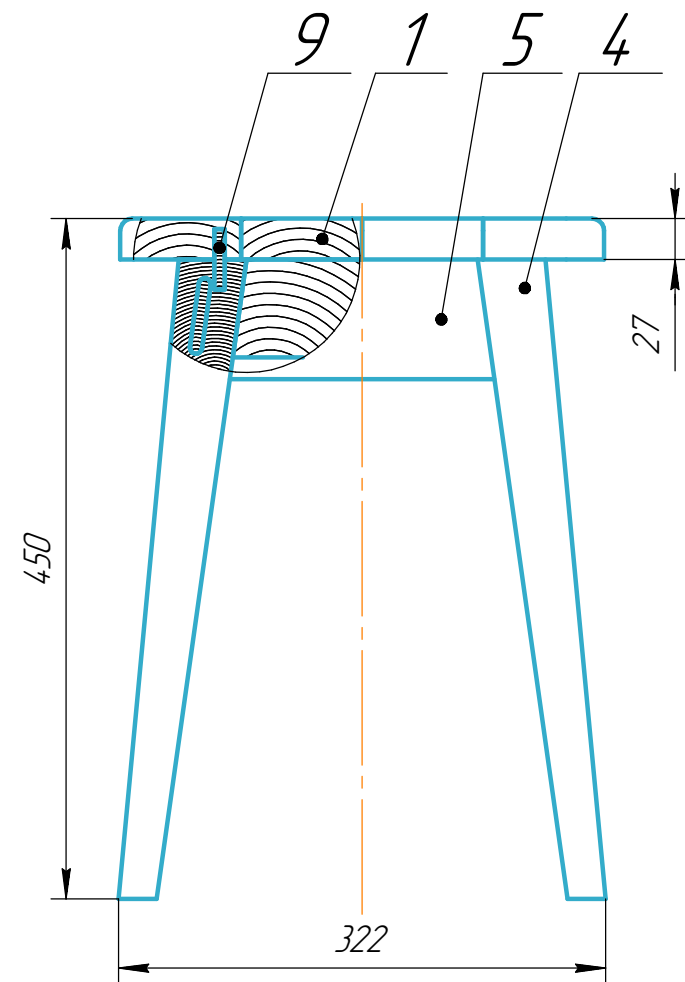
Справ. №		Перв. примен.		05.23932.003		✓ (✓)		
Подп. и дата	Инд. № дудл.	Взам. инд. №	Инд. № дудл.	1 * Размер обеспечивают инструментом				
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	05.23932.003		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Карпачев		10.03	Труба			0,01	2:1
Пров.				16x1-12X18H10T		Лист	Листов	1
Т.контр.				Сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-2014		НГЧ-2026		
Инд. № подл.	Н.контр.					Формат А4		
Утв.	Утв.							



Юридическое лицо, имеющее право на осуществление деятельности по изготовлению мебели

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

07.23932.00 СБ



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
A4		1	07.23932.01	Сиденье	1	
				Детали		
A4		4	07.23932.001	Ножка	4	
A4		5	07.23932.002	Царга	4	
				Прочие изделия		
		8		Шип вставной 8x50	8	
		9		Шкант мебельный 10x40	4	
07.23932.00 СБ						
Изм. Лист			№ докум.	Подп.	Дата	Табурет Сборочный чертеж
Разраб.			Карпачев		17.03	
Пров.						
Т.контр.						
Н.контр.						Лит. Масса Масштаб
Утв.						
						Лист 1
						Листов 1
						НГУ-2026
						Формат А3

Копировал

Юридический отдел ООО "Сибирские промышленные ресурсы" (далее - "Сибирские ресурсы")

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

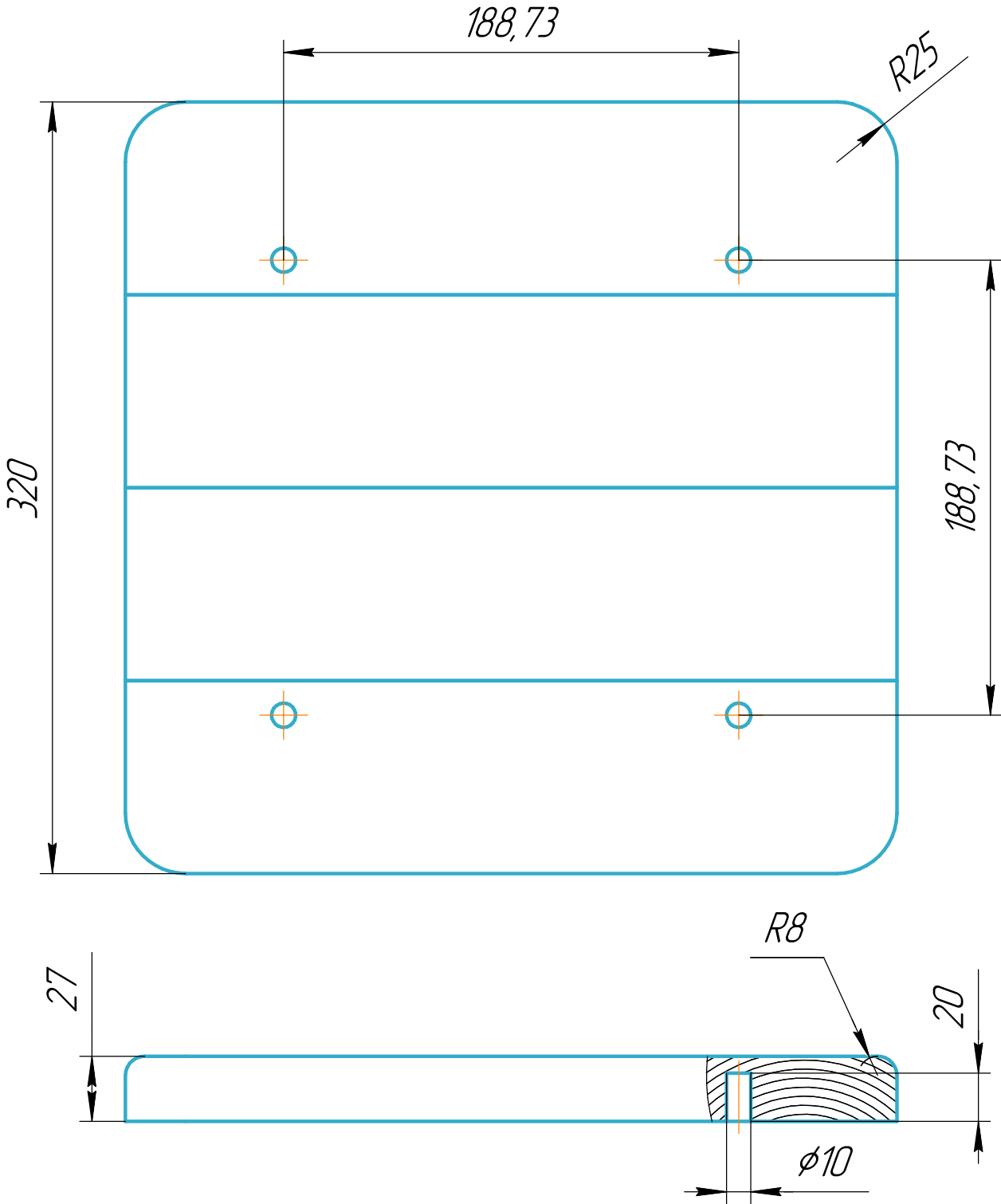
Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

07.23932.01



07.23932.01

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			24.03
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Судение

Лит.	Масса	Масштаб
	1,77	1:2,5
Лист	Листов	1

НГЧ-2026

Копировал

Формат А4

Юридический отдел ООО "Искра" (Искра-Юридический отдел)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

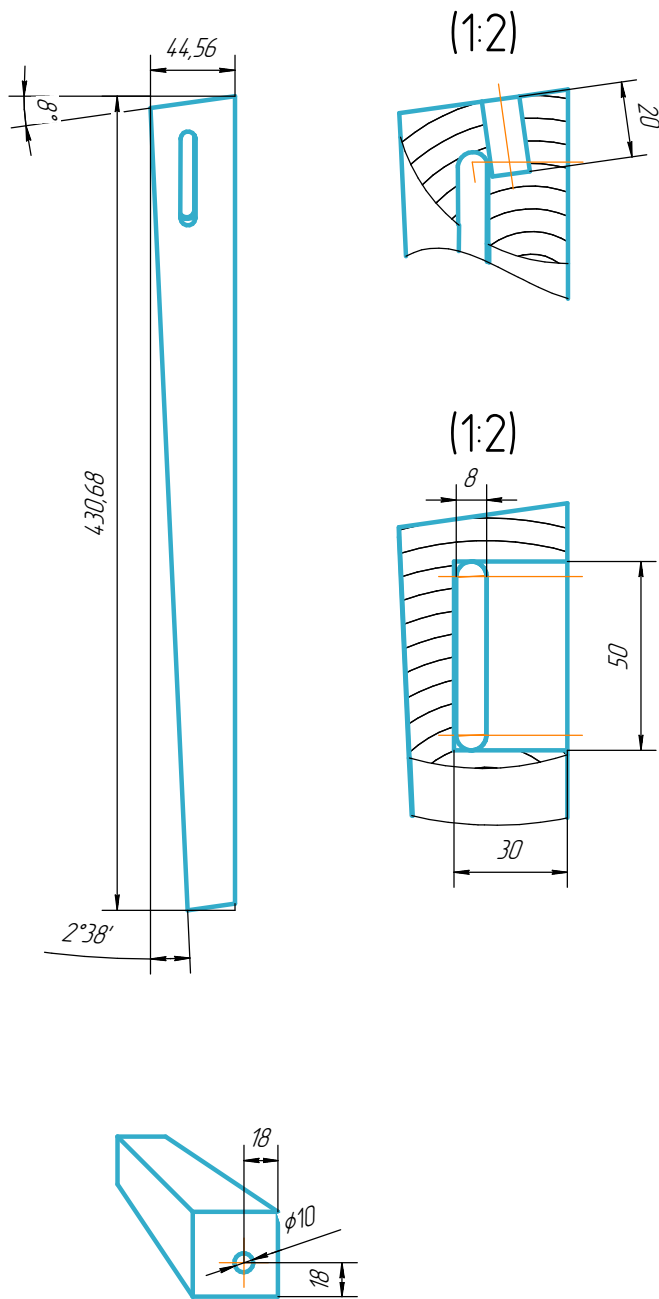
Инд. № дудл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

07.23932.001



07.23932.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			24.03
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Ножка

Пиломатериал береза ГОСТ 2695-83

Лит.	Масса	Масштаб
	0,33	1:4
Лист	Листов	1

НГЧ-2026

Изм. № 1

Копировал

Формат А4

Юридический отдел ООО «Сибирский лесной комбинат»

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

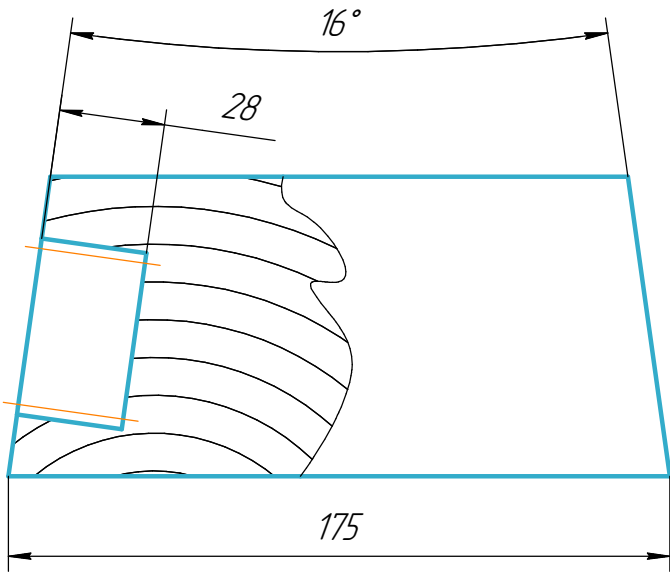
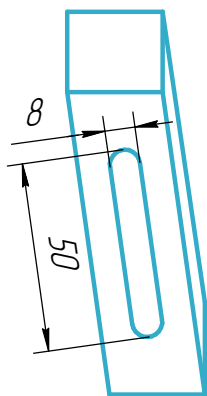
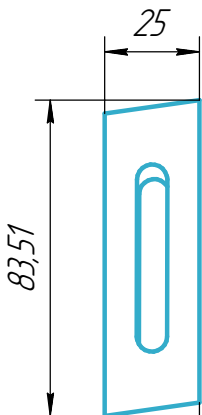
Инд. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

07.23932.002



07.23932.002

Царга

Пиломатериал береза ГОСТ 2695-83

Лист	Масса	Масштаб
1	0,2	1:2
Лист	Листов	1

НГЧ-2026

Копировал

Формат А4

08.23932.00 СБ

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

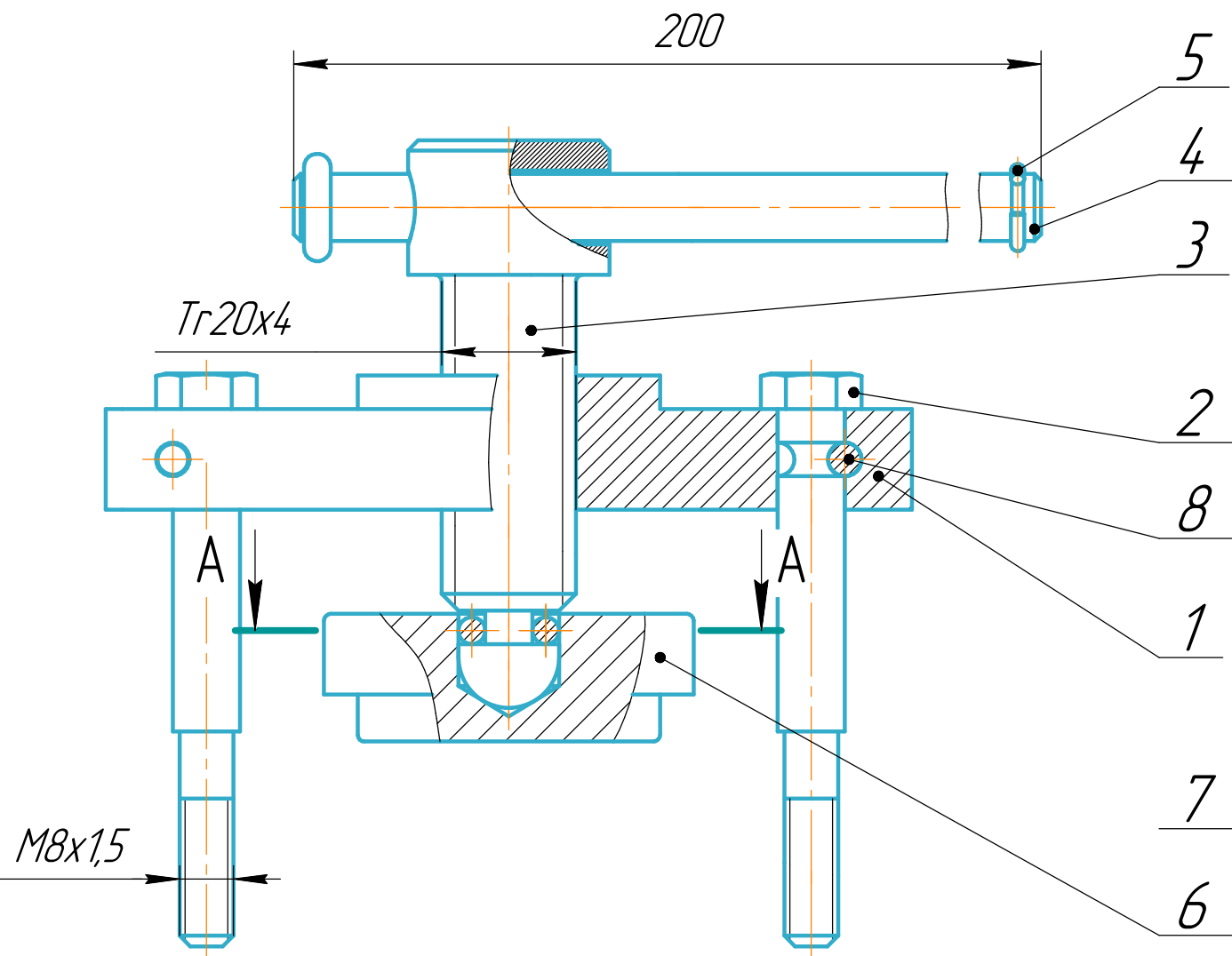
Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

ИЗДАНИЕ



A-A

					08.23932.00 СБ						
					Съёмник Сборочный чертёж			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						1,45	1:1
Разраб.	Карпачев		31.03								
Пров.											
Т.контр.								Лист	Листов	1	
								НГУ-2026			
Н.контр.											
Утв.											

Копировал

Формат А3

[illegible]

Юридический отдел ООО "НГЧ-2026" (инженерно-проектный отдел) Рязань

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

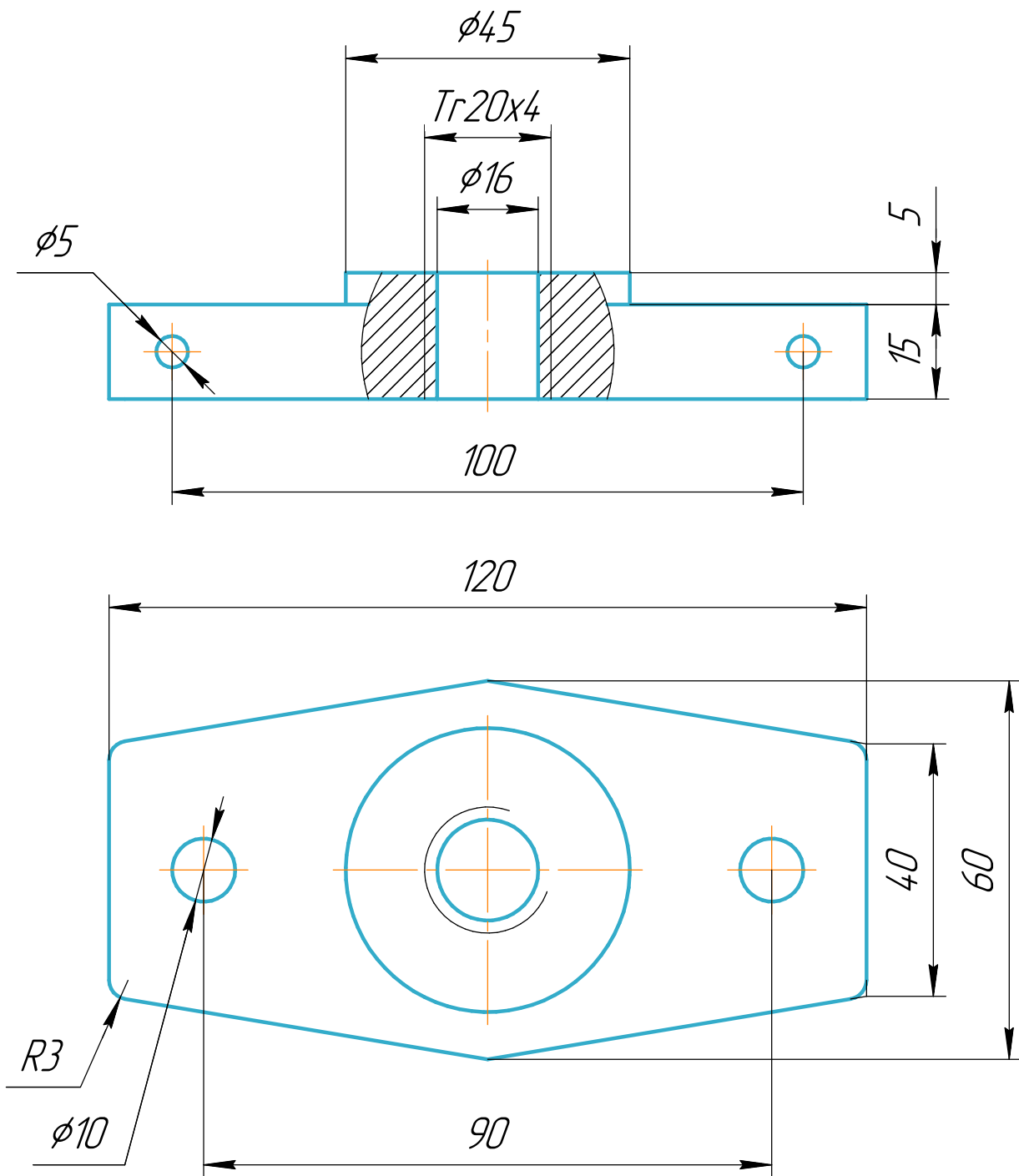
Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

08.23932.001



08.23932.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			07.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Траверса

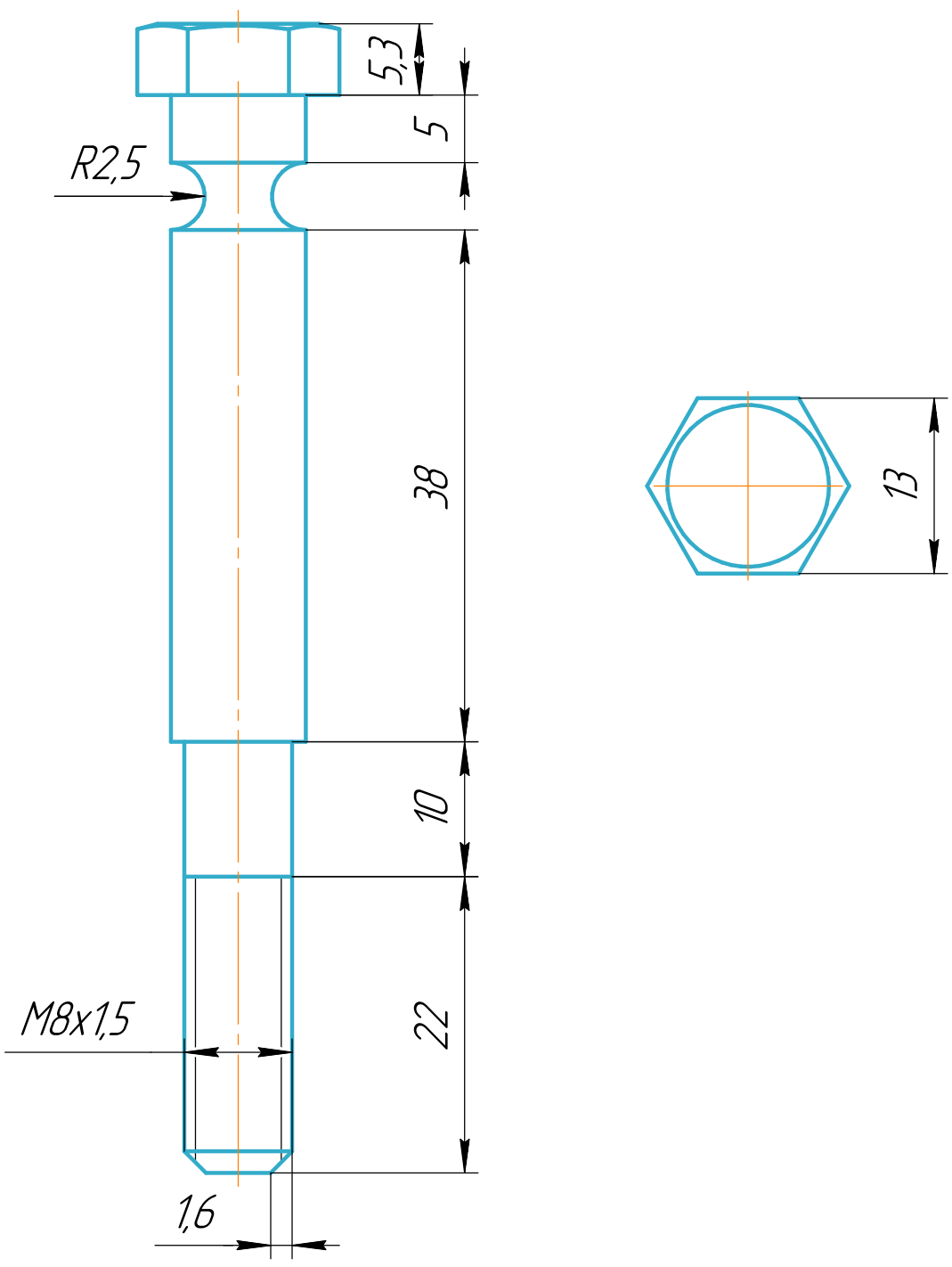
Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лист	Масса	Масштаб
	0,71	1:1
Лист	Листов	1

НГЧ-2026

Юридический отдел ООО "Искра" (Искра-Юридический отдел)

Справ. №		Перв. примен.	
Подп. и дата		Инв. № дубл.	
Взам. инв. №		Инв. инв. №	
Подп. и дата		Инв. инв. №	
Инв. № подл.		Инв. инв. №	
Изм.		Лист	
Разраб.		Карпачев	
Пров.			
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.			
08.23932.002		08.23932.002	
Болт		08.23932.002	
Сталь 10 ГОСТ 1050-2013		НГЧ-2026	
Копировал		Формат А4	



Юридический отдел ООО "Искра" (Искра-Юридический отдел)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

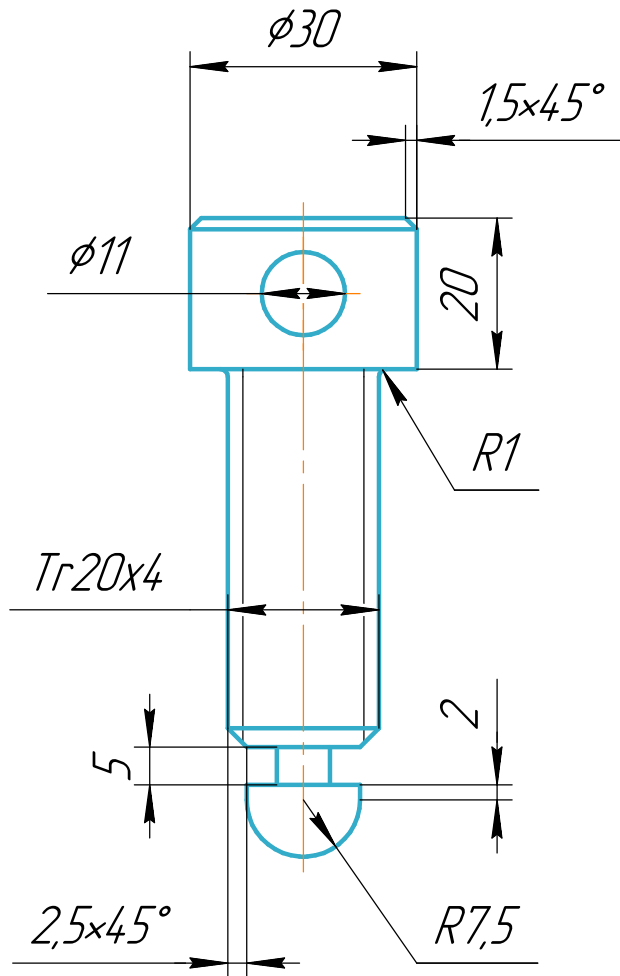
Инд. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

08.23932.003



08.23932.003

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			07.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Винт

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0,22	1:1
Лист	Листов	1

НГУ-2026

Юридический отдел ООО "Специализированная фирма" (ИП) "Специализированная фирма" (ИП) "Специализированная фирма" (ИП)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дудл.

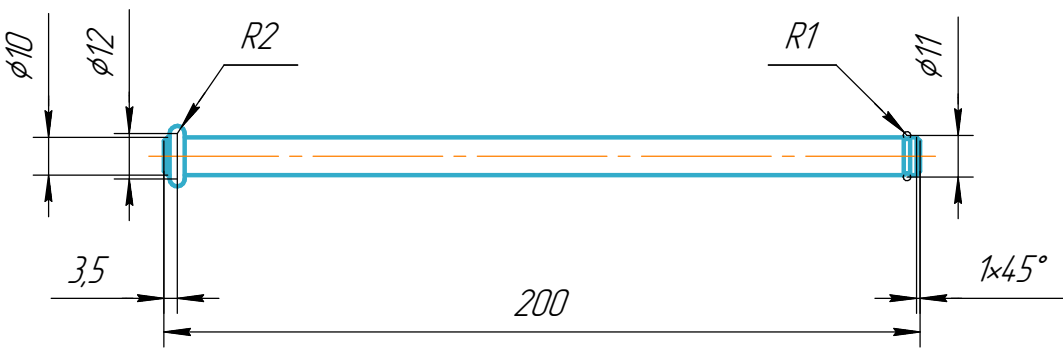
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм. №

08.23932.004



08.23932.004

Ручка

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лист	Масса	Масштаб
1	0,13	1:2
Лист	Листов	1

НГУ-2026

Копировал

Формат А4

Юридический отдел ООО "Специализированная фирма" Рязань

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

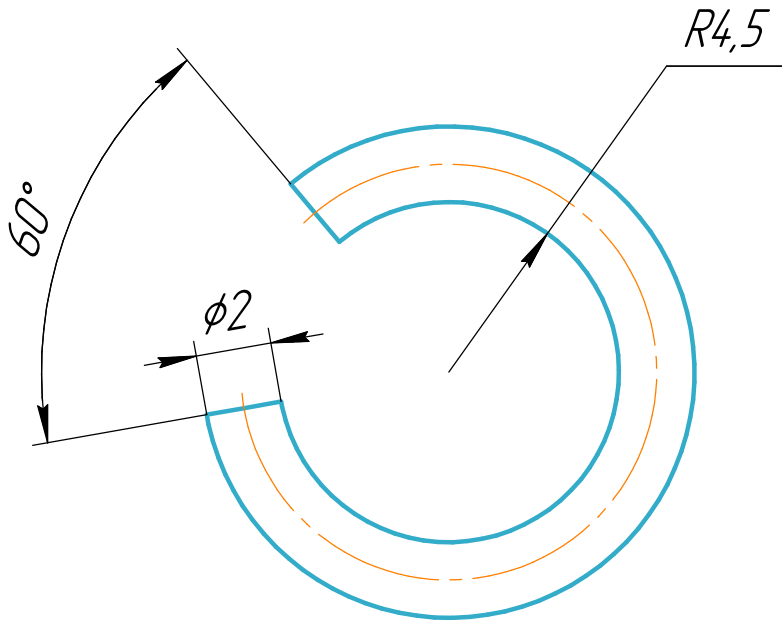
Инд. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

08.23932.005



08.23932.005

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			07.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Кольцо

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0	5:1
Лист	Листов	1

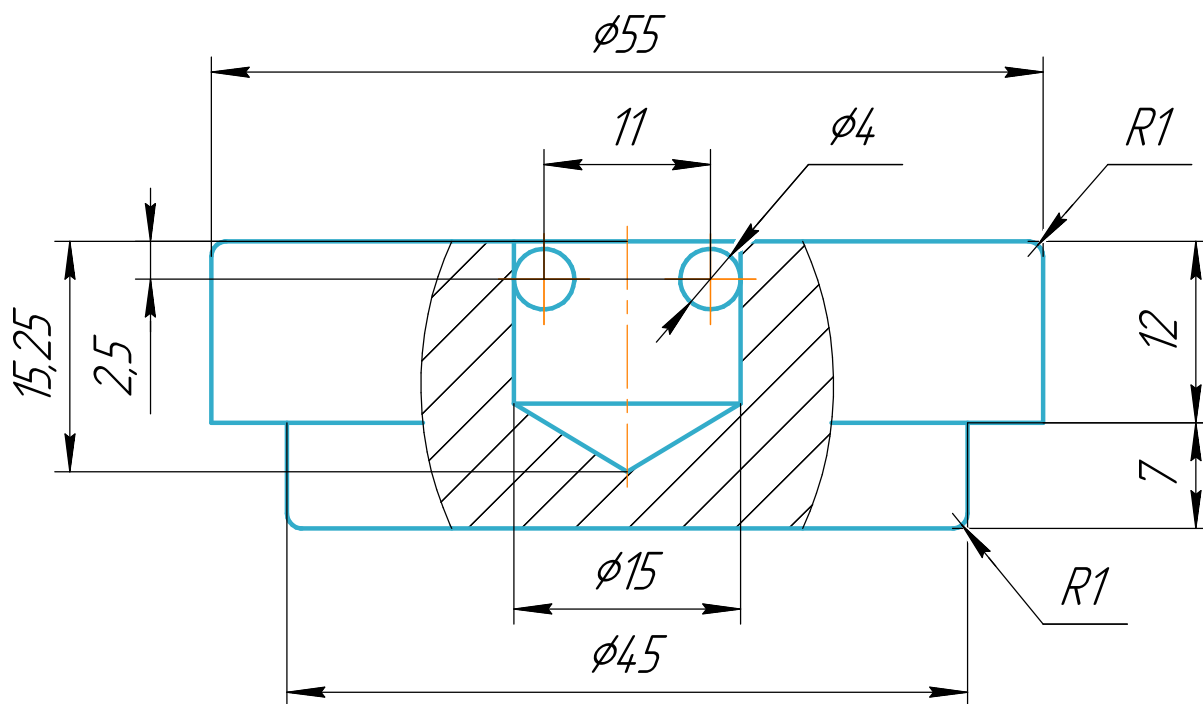
НГУ-2026

Юридический отдел ООО "НГЧ-2026" (подпись, печать)

Перв. примен.

Справ. №

08.23932.006



Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

08.23932.006

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпачев		07.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Пята

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лист	Масса	Масштаб
	0,29	2:1
Лист	Листов	1

НГЧ-2026

Исполнитель

Копировал

Формат А4

Формат А3